

Auteur: Oubayy Ahale
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 7E nr. 1.2

Bepaal van de volgende functies van twee variabelen de kritieke punten, en ga na of de functie in die punten een extremum bereikt.

$$f(x, y) = (x^2 + y^2) \cdot e^{-(x^2 + y^2)}$$

$$\text{Stel } t = x^2 + y^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow f(t) = te^{-t}$$

$$f'(t) = e^{-t}(1 - t)$$

t	0		1	
$f'(t)$	+	+	0	-
$f(t)$	$m(0)$	$\nearrow$	$M(1)$	$\searrow$

De kritieke punten zijn dus:

$$t = 0 \Leftrightarrow (x, y) = (0, 0) \text{ en } t = 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$$

f bereikt een maximum in alle punten waarvoor: $x^2 + y^2 = 1$ geldt en een minimum in $(0, 0)$

References